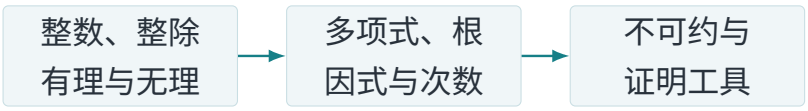
数学基础重建·高等代数专题讲义

从第一性原理学会多项式不可约

从“完全不会”到能独立写出五道证明题



这份讲义的三项承诺：不把定理当魔法；每一步解释“为什么”；例题后有能独立练的变式和详解。无需先学数域扩张。

5 道黑板例题·基础推导·错误辨析·分层自测

示范讲义·2026 年 10 月

先说读法：怎样真正学会这节课？

高等代数证明题最难的不是计算，而是**不知道为什么要那样做**。这本讲义按照“先看见现象、再建立定义、然后推导工具、最后解题迁移”的顺序组织。

你学完后应该能做到

(1) 分清有理系数和有理根，解释“在哪个数域不可约”。

(2) 说明艾森斯坦判别法为何有效、何时该构造倒序多项式。

(3) 亲自求出根式的有理系数多项式，知道“有根”和“最小多项式”不同。

(4) 用整系数多项式在整数点的特殊值制造次数矛盾。

三遍学法：第一遍读基础，只回答“为什么”；第二遍读五题，到暂停框就遮住后文尝试；第三遍只做最后练习和总结，不看答案。

目录

1 地基：从数字到多项式 2

2 多项式的因式、根与不可约 2

3 三个关键工具：从条件推到方法 3

4 五道黑板题：观察 → 为什么 → 证明 4

5 判题路线图：碰到新题先看什么 8

6 分层自测：请先不看答案 8

7 答案：每题回到最初原理 8

8 一页回顾：我真的学会了吗？ 9

1 地基：从数字到多项式

1.1 有理数到底是什么？

整数记为 $\mathbb{Z}$。能写成 a/b（其中 $a,b\in\mathbb{Z}$，$b\neq 0$）的数叫**有理数**，集合记为 $\mathbb{Q}$。$\sqrt{2}$ 不能写成这样的比，故是无理数；而 $\sqrt{4}=2$ 仍是有理数。

一元多项式 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ 如果 $a_i\in\mathbb{Q}$，就记为 $f\in\mathbb{Q}[x]$。这句话只限定**系数**，没有限定代进去的 x 是什么数。

1.2 整除、素数和一次反证

$p\mid a$ 的意思是 $a=pk$（某个整数 k），例如 $3\mid 12$。素数 p 只有 $1,p$ 两个正因子，且满足：若 $p\mid ab$，则 $p\mid a$ 或 $p\mid b$。

证明 $\sqrt{2}$ 无理时，反设 $\sqrt{2}=u/v$ 为最简分数，得到 $u^2=2v^2$，所以 u 偶；写作 $u=2k$，可推得 v 偶，这与最简矛盾。**这是一种模板：**先假设能写成有理数，再利用整数的整除性推出不可能。

暂停 30 秒：自己试试

$5\mid 20$ 吗？$25\mid 20$ 吗？$\sqrt{9}$ 是无理数吗？先在纸上写答案。

2 多项式的因式、根与不可约

2.1 为什么“不可约”是有范围的？

在整数中 $12=3\cdot 4$ 可分，而素数 7 不能。多项式同理：

$$x^2-1=(x-1)(x+1).$$

若一个次数至少为 1 的 $f\in\mathbb{Q}[x]$ **不能**分解为两个正次数有理系数多项式之积，称 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

例如 x^2-2 在有理数范围不可约，在实数范围可分解为 $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$。**不可约不是没有因式，而是没有允许范围内的非平凡因式。**

2.2 从余式定理推到根与因式

用 $x-a$ 去除 $f(x)$，余数是一个常数 r，所以 $f(x)=(x-a)q(x)+r$。令 $x=a$，得 $r=f(a)$。因此

$$\boxed{f(a)=0\iff (x-a)\mid f(x)}.$$

这说明为什么解方程和分解多项式互相联系。再记住：一个**非零**的 m 次多项式至多有 m 个不同根，因为每找到一个不同根，就能分出一个一次因式。

为什么这样做?

为什么“非零”不能删？零多项式对所有数都等于零，根是无限多的；对它说“根数不超过次数”没有意义。

2.3 根数、次数和“没有有理根”

二次或三次多项式若在 $\mathbb{Q}$ 上可约，就必含一次因式，故存在有理根。**对四次及以上不成立：**

$$(x^2+1)(x^2+2)=x^4+3x^2+2$$

在 $\mathbb{Q}$ 上可约，但没有有理根。

3 三个关键工具：从条件推到方法

3.1 为什么首一整系数多项式特别好用?

高斯引理（本节使用的形式）：首一整系数多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中若可约，可在 $\mathbb{Z}[x]$ 中分解为两个首一正次数整系数多项式。直观原因是有理系数的分母可以清掉；将多项式“没有共同素因子”的性质与素数除积性质结合，可证明清分母不会引入多余的公共因子。

这个工具的目的：**把允许分数的因式分解，拉回整数，利用整除和** ±1。详细证明可作为深入练习，不应误把“乘上分母就结束了”当严谨证明。

3.2 艾森斯坦为什么能逼出矛盾?

设 $F(x)=c_nx^n+\cdots+c_0\in\mathbb{Z}[x]$。若存在素数 p，满足

$$p\nmid c_n,\qquad p\mid c_i\ (0\le i<n),\qquad p^2\nmid c_0,$$

则 F 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

推导的核心：假如它居然能分解

反设 $F=GH$，取首项和常数项分别为 u_r,v_s 与 u_0,v_0。因为 $p\mid c_0=u_0v_0$，所以至少一个常数项被 p 整除；又因为 $p^2\nmid c_0$，恰好一个被 p 整除。设 $p\mid u_0$，而 $p\nmid v_0$。
若 G 的正次项系数并非全被 p 整除，取最小 $k\ge1$ 使 $p\nmid u_k$。则 F 的 x^k 系数为 $c_k=\sum_{i=0}^{k}u_iv_{k-i}$，其中除了 u_kv_0 外，其他项全被 p 整除，于是 $p\nmid c_k$，矛盾。因此 G 所有系数包括首项都被 p 整除，从而 $p\mid c_n=u_rv_s$，仍矛盾。

这是一条严格的反证路线：若可分解，常数项的素因子分布迫使某因式所有系数被 p 整除；最终首项也被整除，与题设矛盾。

3.3 倒序：为什么有时把 x 换成 $1/x$？

对于 n 次、首尾系数非零的多项式，定义倒序

$$F^*(x) = x^n F(1/x).$$

它只是把系数从尾到头倒过来。若 $F = GH$，则 $F^* = G^* H^*$；又因首尾系数都不为零，因式倒序后次数不变。因此 F 与 F^* 的可约性相同。**动机是把原多项式“干净”的常数项移动到最高次项，让艾森斯坦能用。**

常见错误

艾森斯坦判别法是**充分条件**，不满足判别条件不代表多项式可约。优先尝试原式、变量平移或倒序，但每种变换都要证明保留可约性。

4 五道黑板题：观察 → 为什么 → 证明

4.1 例题 1：为什么倒过来就能证明不可约？

黑板例题 1

设 p 为素数，证明

$$f(x) = px^4 + 2px^2 - px + (3p+1)$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

第 1 步：先观察。 原式除常数项外的所有系数均被 p 整除，但艾森斯坦要求首项不可被 p 整除。所以直接判别不成功。

第 2 步：想逆转条件。 原式常数项是 $3p+1$，不被 p 整除；首项是 p，恰好能被 p 而不能被 p^2 整除。于是想到倒序。

暂停 30 秒：自己试试

暂时不看后文：写出 $x^4 f(1/x)$，不要漏掉 x^3 的零系数。

第 3 步：倒序并逐项检查。

$$\begin{aligned} g(x) &= x^4 f(1/x) \\ &= (3p+1)x^4 - px^3 + 2px^2 + p. \end{aligned}$$

检查 $p \nmid (3p+1)$，其余非首项系数 $-p, 2p, 0, p$ 均被 p 整除，且 $p^2 \nmid p$。根据艾森斯坦，g 不可约。

第 4 步：拉回原式。 因 f 首尾系数均非零，倒序保持可约性，故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。 □

抓住这一点

方法信号：题里出现素数 p，系数呈现“全可整除但首项不对”的形状，就比较首尾系数，考虑倒序。不要把“不满足艾森斯坦”写成“可约”。

4.2 例题 2：为什么一个根牵出另外三个根？

黑板例题 2

若 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$，$ac \neq 0$，$b, d > 0$，$\sqrt{b}, \sqrt{d}$ 为不同类的二次无理根式（即 $\sqrt{b}, \sqrt{d}, \sqrt{bd}$ 都是无理数），且 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 满足 $f(a\sqrt{b} + c\sqrt{d}) = 0$，证明另外三个换符号所得的数也是 f 的根。

第 1 步：把陌生根式拆成四种积木。 考虑 $1, \sqrt{b}, \sqrt{d}, \sqrt{bd}$。我们先证明它们不能以有理系数互相抵消。假设

$$A + B\sqrt{b} + C\sqrt{d} + D\sqrt{bd} = 0$$

且 $A, B, C, D \in \mathbb{Q}$。分组：

$$(A + B\sqrt{b}) + (C + D\sqrt{b})\sqrt{d} = 0.$$

若 $C + D\sqrt{b} \neq 0$，则 $\sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{b})$；这里的记号只指形如 $u + v\sqrt{b}$（u, v 有理）的数，因为分式可用共轭相乘化为该形式。于是 $\sqrt{d} = u + v\sqrt{b}$，平方得到

$$d = u^2 + bv^2 + 2uv\sqrt{b}.$$

由于 $\sqrt{b}$ 无理而两侧其他项有理，必有 $uv = 0$。若 $v = 0$，则 $\sqrt{d} = u$ 为有理数；若 $u = 0$，则 $\sqrt{bd} = vb$ 为有理数；两种都与题设矛盾。故 $C + D\sqrt{b} = 0$，从 $\sqrt{b}$ 无理推出 $C = D = 0$，再从 $A + B\sqrt{b} = 0$ 得 $A = B = 0$。因此四种积木在有理系数下线性无关。

第 2 步：代入多项式并合并同类项。因 f 的系数为有理数，对 $f(a\sqrt{b}+c\sqrt{d})$ 展开并用 $(\sqrt{b})^2 = b$、$(\sqrt{d})^2 = d$ 化简，总能整理成上述四种积木之和；由题意它等于零，故 $A = B = C = D = 0$。

第 3 步：改变符号为什么仍然为零？ 将 $\sqrt{b} \mapsto -\sqrt{b}$ 或 $\sqrt{d} \mapsto -\sqrt{d}$，常数系数 A, B, C, D 不变，只有相应基项的符号变化。例如

$$A + B\sqrt{b} - C\sqrt{d} - D\sqrt{bd} = 0.$$

其余两种符号组合同理成立，因此

$$\boxed{a\sqrt{b} - c\sqrt{d},\ -a\sqrt{b} + c\sqrt{d},\ -a\sqrt{b} - c\sqrt{d}}$$

均是根。 □

为什么这样做?

更深入的解释叫**共轭与数域自同构**：保留有理数不变、只改变独立根式的符号，因此有理系数多项式的零值关系被保留。但初学不必先会抽象理论，先掌握“四种积木互不混淆”的代数事实即可。

4.3 例题 3：怎么找根式的最小多项式?

黑板例题 3

求一个以 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 为根的有理系数**不可约**多项式。

第 1 步：消去根号。 令 $t=\sqrt{2}+\sqrt{3}$，有

$$t^2=5+2\sqrt{6},\qquad (t^2-5)^2=24.$$

所以 t 是

$$\boxed{F(x)=x^4-10x^2+1}$$

的根。

第 2 步：为什么不能立即结束? 求出一个多项式，只证明 $F(t)=0$；题目还要求不可约。我们需要排除所有有理系数因式分解。

第 3 步：用共轭根证明最低次数为四。 t 的四个共轭数为 $\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{3}$，彼此不同。任何 $f\in\mathbb{Q}[x]$ 若有 t 为根，依据例题 2 的原理其余三个也为根，所以这样的非零多项式次数至少为四。而 F 恰好是首一四次多项式，故它已经是最小次数的有理系数多项式，必不可约。 □

常见错误

$F(t)=0$ **不等于** F 不可约。比如 $(x^2-2)(x^2-3)$ 也能让 $\sqrt{2}$ 代入得到 0，但它明显能分解。

4.4 例题 4：假设有理，为何立刻会撞墙?

黑板例题 4

证明 $\alpha=1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}$ 是无理数。

第 1 步：反设结论错误。 假设 $\alpha\in\mathbb{Q}$。记 $u=\sqrt[3]{2}$，$r=\alpha-1$，则 $r\in\mathbb{Q}$，$r=u+u^2$。

第 2 步：目标是把无理数 u 表示成有理数的比。 从 $u^2=r-u$ 出发，乘 u：

$$2=u^3=ru-u^2=ru-(r-u)=(r+1)u-r.$$

因此 $(r+1)u = r+2$。因 $r = u+u^2 > 0$，$r+1 \neq 0$，从而

$$u = \frac{r+2}{r+1} \in \mathbb{Q}.$$

但 $\sqrt[3]{2}$ 是无理数：若它为最简分数 m/n，则 $m^3 = 2n^3$ 迫使 m、n 同为偶数，矛盾。因此原假设不成立，α 是无理数。 □

为什么这样做?

核心不是“两个无理数之和无理”——这是假命题，例如 $\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0$。这里的成功点是**两个根号来自同一个 u，且 $u^3=2$，能代数消元**。

4.5 例题 5：造一个“根太多”的矛盾

黑板例题 5

设 $a_1, \dots, a_n$ 是 n 个互异整数，且 n 为奇数。证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^{n}(x-a_i) + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

第 1 步：观察整数点取值。 任取 i，有 $f(a_i) = 1$。这比一般系数信息强得多，因为整系数因式在整数点仍取整数值。

第 2 步：反设可约并使用高斯引理。 由于 f 首一且为整系数，若它在 $\mathbb{Q}$ 上可约，可写成 $f = gh$，其中 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 为正次数首一多项式。记较低次数者为 g，$\deg g = m \leq (n-1)/2$（这里正是**奇数**的作用）。

第 3 步：利用特殊值逼出 ± 1。 对每个 i，

$$g(a_i)h(a_i) = f(a_i) = 1.$$

两因子为整数，所以 $g(a_i) = \pm 1$，于是 $g(a_i)^2 - 1 = 0$。

第 4 步：比较根数与次数。 定义 $G(x) = g(x)^2 - 1$。因为 $\deg g = m \geq 1$，G 为非零多项式且 $\deg G = 2m \leq n-1$。但 G 却有 n 个互异整数根 $a_1, \dots, a_n$，与根数定理矛盾。因此 f 不可约。 □

抓住这一点

看见“**互异整数 a_i**”和“**代入恰好等于 1**”，就想到：若整系数因式分解，则取值只能为 ± 1；构造 g^2-1，让低次多项式出现太多根。

5 判题路线图：碰到新题先看什么

1. **题里有素数和大量整除条件？** 先试艾森斯坦；首尾位置不合适，试倒序，但检查首尾系数非零。
2. **题里有几个根式的和？** 先平方或用共轭根消元；求最小多项式时还必须另外证不可约。
3. **题要证某个根式无理？** 反设有理，寻找一个已知无理根式能否被理性表达式解出来。
4. **题里有互异整数点且函数值为 ± 1？** 试整系数分解，构造根数超出次数的多项式。

6 分层自测：请先不看答案

6.1 A：看懂条件

A1. 在 $\mathbb{Q}$ 上，x^2-4 与 x^2-2 哪个可约？为什么？

A2. x^4+3x^2+2 没有有理根，能证明不可约吗？请给出因式。

A3. 列出 x^3+6x+3 用素数 3 做艾森斯坦判别的每个条件。

6.2 B：模仿一条证明路线

B1. 证明 $5x^3+10x+16$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（提示：倒序）。

B2. 求以 $\sqrt{2}+\sqrt{5}$ 为根的一个有理系数不可约多项式。

B3. 证明 $1+\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{9}$ 为无理数。

6.3 C：换条件会发生什么？

C1. 为什么第 5 题若 n 改为偶数，刚才的次数矛盾法就不够了？

C2. 例题 2 若改为 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{8}$，还能得到四个不同的共轭根吗？

7 答案：每题回到最初原理

A1. $x^2-4=(x-2)(x+2)$ 可约；x^2-2 若能拆为两个有理一次因式就有有理根 $\pm\sqrt{2}$，但它们无理，故不可约。

A2. 不能；$(x^2+1)(x^2+2)$ 就是非平凡因式分解。无有理根只排除一次因式。

A3. $3\nmid 1$（首项）；$3\mid 0,6,3$（其余项）；$9\nmid 3$（常数），所以在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

B1. 倒序为 $16x^3+10x^2+5$。取素数 5，首项 16 不被 5 整除，其他系数 $10,0,5$ 被整除，而 $25\nmid 5$，故倒序式不可约；原式首尾系数均非零，故原式不可约。

B2. $t^2=7+2\sqrt{10}$，故 $(t^2-7)^2=40$，得到 x^4-14x^2+9。四个符号组合 $\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{5}$ 不同，且任何有理系数多项式有其中一个为根时都必须有其余三个为根，因此最低次数为四，所得多项式不可约。

B3. 设 $u=\sqrt[3]{3}$，反设 $r=u+u^2\in\mathbb{Q}$。由 $u^2=r-u$，得 $3=u^3=(r+1)u-r$，所以 $u=(r+3)/(r+1)\in\mathbb{Q}$；但 $\sqrt[3]{3}$ 无理（用最简分数与素数 3 的整除性证明），矛盾。

C1. 若 n 偶，较低因式可能恰有 $m=n/2$，此时 $\deg(g^2-1)=n$，允许 n 个不同根，无法产生矛盾；该方法不能直接证明一般偶数情形。

C2. 不行。$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，二者不是独立根式，$a\sqrt{2}+c\sqrt{8}=(a+2c)\sqrt{2}$，通常只有两个共轭数。缺少的恰是“非同类根式”的条件。

8 一页回顾：我真的学会了吗？

抓住这一点

闭卷解释下面三句话：

1. 艾森斯坦是在**假设可约**后，用某个素数在各系数上的整除性制造矛盾。
2. 构造出 $F(\alpha)=0$ 还**不等于**找到最小多项式；还要排除低次数可能。
3. 整数点取值为 1 能让整系数因式的取值只能是 ±1；于是 g^2-1 产生过多根。

真正的学习目标不是背下五个答案，而是在没看过的题里认出相同的结构，并解释每一步“为什么必须这样”。